IT-US-GE-001: Inspeção de Matriz Piezoelétrica de Transdutores e Teste com Phantom de Ultrassom

CÓDIGO: IT-US-GE-001-INSPECAO-CRISTAIS-TRANSDUTORES-PHANTOM
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO

Padronizar a manutenção preventiva em sistemas de ultrassonografia GE Voluson e Logiq, identificando cristais descolados ou inoperantes e aferindo acurácia de medições 2D/Doppler.

2. INSPEÇÃO DOS TRANSDUTORES (CONVEXO, LINEAR, SETORIAL E ENDOCAVITÁRIO)

- Inspeção visual da membrana acústica: verificar ausência de bolhas, rasgos ou descolamento.
- Inspecionar o cabo e alívio de tensão: checar se há dobras ou condutores rompidos.
- Teste do clipe de ar (Air Scan): aplicar ganho uniforme e inspecionar linhas verticais escuras (Dropouts).
- Se houver mais de 2 cristais adjacentes inoperantes, o transdutor deve ser segregado para recondicionamento.

3. TESTE DE RESOLUÇÃO COM PHANTOM DE TECIDO SIMULADO

- Teste de profundidade de penetração axial e lateral.
- Calibração das pinças de medição de distância eletrônica (Caliper): erro tolerado ≤ 1.0 ext{ mm} ou 1.5%.
- Teste do canal Doppler pulsado e colorido com fluxo de líquido simulado.